

Atribuição dinâmica de canais em redes sem fio não coordenadas IEEE 802.11, baseada em fatores de sobreposição e intensidade de sinal

Alex Monteiro¹, Eduardo Souto¹, Richard Pazzi², Jussi Kiljander³

¹Instituto de Computação – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

² Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontario (UOIT) – Canadá

³ Technical Research Centre of Finland (VTT) – Finlândia

{alex.monteiro, esouto}@icomp.ufam.edu.br,
richard.pazzi@uoit.ca, jussi.kiljander@vtt.fi}

Abstract. *IEEE 802.11 wireless networks have become one of the main responsible for the growing of mobile devices and their applications usage. This growth of devices, that use ISM band to traffic, created a competition for portions frequency available for use, resulting at the decreasing of traffic quality and increasing the amount of noise generated. This article describes a uncoordinated solution for IEEE 802.11 networks channel assignments based on adjacent channels overlap calculations combined with their signal strength. The tests showed that the solution had low convergence and throughput gains at the allocation of the best channels in scenarios that used spectrum at 2.4 GHz densely occupied.*

Resumo. *As redes sem fio IEEE 802.11 têm se tornado uma das principais responsáveis pelo crescimento do uso de dispositivos móveis e suas aplicações. Este crescimento de dispositivos, que utilizam a banda ISM para trafegar, gerou uma concorrência por porções de frequência disponíveis para sua utilização, acarretando na diminuição da qualidade de tráfego e no aumento da quantidade de ruído gerado. Este artigo descreve uma solução não coordenada para a atribuição de canais em redes IEEE 802.11, baseado em cálculos de sobreposição dos canais adjacentes combinada com sua intensidade de sinal. Os testes mostraram que a solução apresentou ganhos de vazão e baixa convergência na atribuição dos melhores canais em cenários com espectro em 2,4 GHz densamente ocupado.*

1 Introdução

A banda ISM 2,4 GHz (*Industrial, Scientific and Medical*) é uma das mais concorridas faixas de frequência não licenciada utilizadas atualmente. Compreendendo um intervalo de frequência que vai de 2,4 GHz até 2,5GHz, esta banda é largamente utilizada em redes sem fio que utilizam os padrões IEEE 802.11b/g/n. O padrão IEEE 802.11 divide a utilização da ISM 2,4 GHz em canais 14 canais (variando de acordo com a região), separando cada canal por 5 MHz e uma largura de banda de 22 MHz.

Esta divisão limitada de canais da banda ISM aliada ao crescimento da utilização de redes Wi-Fi como solução de conectividade em cenários domésticos e corporativos fez com que problemas de reutilização de canal e interferências a partir de canais adjacentes tornassem-se muito mais frequentes. Este tipo de interferência geralmente é

causado pela má distribuição na escolha dos canais, o que impacta diretamente no desempenho da rede.

Esta má distribuição na escolha dos canais está diretamente relacionada ao processo de configuração dos APs (*Access Point*) ou WR (*Wireless Router*). A grande maioria dos APs disponíveis no mercado não é dotada de mecanismos inteligentes de atribuição de canal, cabendo ao usuário final ou ao administrador de rede a responsabilidade da escolha do canal a ser utilizado, sendo que em muitos casos estes usuários finais geralmente são leigos com relação à importância da correta e eficiente utilização do espectro.

Diferentes abordagens [Mishra *et al*, 2006] [Akl e Aurepally, 2007] [Gramacho *et al*, 2013] [Alquerque *et al*, 2013] têm sido propostas para tratar o problema da má distribuição de canais e propor uma utilização eficiente na banda ISM por redes Wi-Fi. Conforme [Mishra *et al*, 2006] e [Prya 2012] as principais abordagens adotadas são a centralizada (coordenada) e a distribuída (não coordenada). A abordagem centralizada assume um perfil mais corporativo, baseando seu funcionamento no uso de uma entidade centralizadora que controla e gerencia os canais utilizados pelo APs clientes. Na abordagem distribuída, cada AP seleciona e atribui o melhor canal a ser utilizado com base em informações dos APs vizinhos.

Apesar da abordagem centralizada ser interessante, por considerar as informações do ambiente de aplicação como um todo, falhas na entidade controladora podem comprometer (ou mesmo interromper) o processo de atribuição de canais. Além disso, na prática, as redes sem fio são extremamente heterogêneas e geralmente administradas por diferentes usuários. Tais características tornam as soluções baseadas em abordagens distribuídas mais interessantes e apropriadas para os cenários onde não existe uma entidade controladora central como os comumente encontrados nos ambientes residenciais. Neste contexto, este trabalho propõe um novo mecanismo de seleção e atribuição de canais, onde cada nó (AP) na rede executa sua própria cópia do algoritmo baseado em informações coletadas das redes vizinhas para atribuir o seu canal.

A principal contribuição deste trabalho está no projeto e na avaliação de uma solução de atribuição dinâmica de canais em redes IEEE 802.11 não coordenadas, onde cada rede não possui nenhum vínculo de comunicação com a outra, operando de forma independente. Esta solução trabalha de forma descentralizada, adequando-se à dinamicidade da utilização do espectro em tempo real, de forma estável e transparente, utilizando *hardwares* comuns encontrados do mercado.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados às técnicas de atribuição de canais para redes IEEE 802.11. A Seção 3 apresenta a métrica de avaliação e o algoritmo para atribuição do melhor canal utilizado neste trabalho. A Seção 4 descreve os experimentos e os resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões deste trabalho.

2 Trabalhos Relacionados

De modo geral, os trabalhos encontrados na literatura que propõem soluções para atribuição dinâmica de canais se baseiam em duas principais questões; quais métricas utilizar para selecionar o melhor canal e quem decidirá sobre a mudança de canal (decisão centralizada ou distribuída)? A seguir serão apresentados alguns dos principais

trabalhos que propõem soluções de alocação distribuídas, organizados de acordo com as métricas utilizadas para processo de seleção e atribuição de canal.

[Gramacho *et al.*, 2013] definem como melhor canal aquele que é capaz de propiciar a maior velocidade de comunicação. Para tal, os autores propõem um modelo de interferência que considera as contenções de transmissão e degradação da recepção dos dados. Assim, o modelo leva em consideração as diferenças no perfil de interferência de clientes em relação ao AP. No entanto, nesta abordagem torna-se necessária a utilização de um componente auxiliador (NMON) para solicitar medições de varredura, executar o algoritmo de seleção de canal e comandar a troca de canal no AP associado.

[Boumalf *et al.*, 2008] propõem um algoritmo de alocação de canais baseado na métrica SIR (*Signal to Interferences Ratio*). O objetivo dos autores é minimizar o total de interferência entre os APs mantendo um controle sobre a taxa de interferência de sinal. O algoritmo inicia a distribuição do canal para os APs calculando o SIR para cada usuário utilizando algoritmo PLI (Programação Linear Inteira) e o coeficiente de sobreposição de canal em relação aos APs vizinhos. O algoritmo proposto apresenta como resultado uma melhoria significativa da SIR sobre WLANs.

[Akl e Arepally, 2007] selecionam o melhor canal com base em um modelo de interferência que relaciona fator de sobreposição de interferência de canal, potência de transmissão e a perda de potência pela distância dos APs, como o objetivo de minimizar a interferência entre eles e maximizar o desempenho da rede. Uma característica interessante deste algoritmo é que ele pode ter dois tratamentos diferentes quando houver um conjunto de melhores canais. No primeiro caso, o algoritmo escolhe o primeiro canal do conjunto e no segundo caso seleciona um dos canais randomicamente.

[Zhou e Liu, 2012] propõem um algoritmo semelhante ao apresentado por [Akl e Arepally, 2007], utilizando como métrica apenas o fator de sobreposição. O objetivo do algoritmo é maximizar o menor SIR, através da redução da interferência co-canal também utilizando Programação Linear Inteira.

[Silva *et al.*, 2006] propõem um mecanismo de alocação de canais que leva em consideração a interferência de redes vizinhas. A quantificação da interferência considera a utilização do canal e o nível de ruído. O algoritmo de atribuição de canais é baseado em informações coletadas pelos clientes de redes IEEE 802.11k.

O presente trabalho se destaca entre as demais, uma vez que no mesmo foi utilizado um testbed em cenário real de teste utilizando roteadores comuns disponíveis no mercado com firmware OpenWRT. Além disso, utiliza-se uma abordagem não coordenada, considerando cada AP como uma rede independente, evitando a necessidade de um nó controlador, para sua seleção e atribuição de canal, permitindo que o mecanismo possa ser executado tanto em redes residenciais como em redes corporativas.

3 Solução para atribuição dinâmica de canais em redes 802.11 não coordenadas

Esta seção descreve um novo mecanismo de atribuição de canais em redes 802.11 baseado em um modelo de interferência FSI (Fator de Sobreposição e Intensidade) que pontua cada canal com base no seu peso de utilização. Este modelo combina o fator ou

coeficiente de sobreposição de canal proposto em [Burton 2002] e também utilizado em [Akl e Aurepally, 2008], [Bolfmalf *et al.*, 2007] e [Zhou e Liu, 2012], com o fator de intensidade de sinal. O peso de utilização é obtido a partir do somatório do produto do fator de sobreposição de canal pela intensidade de sinal de cada AP. Desta forma, o canal com menor peso corresponderá ao canal que possui a menor interferência co-canal e melhor intensidade de sinal, podendo ser escolhido como o melhor canal a ser utilizado no instante de tempo t . Com a atribuição dos canais com o menor peso de utilização por parte dos APs participantes da solução, a interferência co-canal será ainda mais reduzida fazendo com que ocorra um ganho de vazão nas redes sem fio participantes ou não da solução.

A Figura 1 (a) descreve o cenário caótico tratado pelo mecanismo proposto. A adesão de redes sem fio em ambientes residenciais, em geral, ocorre de forma desordenada e dinâmica, levando no pior caso a configuração de todas as redes sem fio no mesmo canal. O mecanismo proposto visa atribuir os melhores canais para os APs que adotam a solução e, como consequência, minimizar o congestionamento dos canais utilizados por redes que não possuem o mecanismo, conforme ilustra a Figura 1 (b).

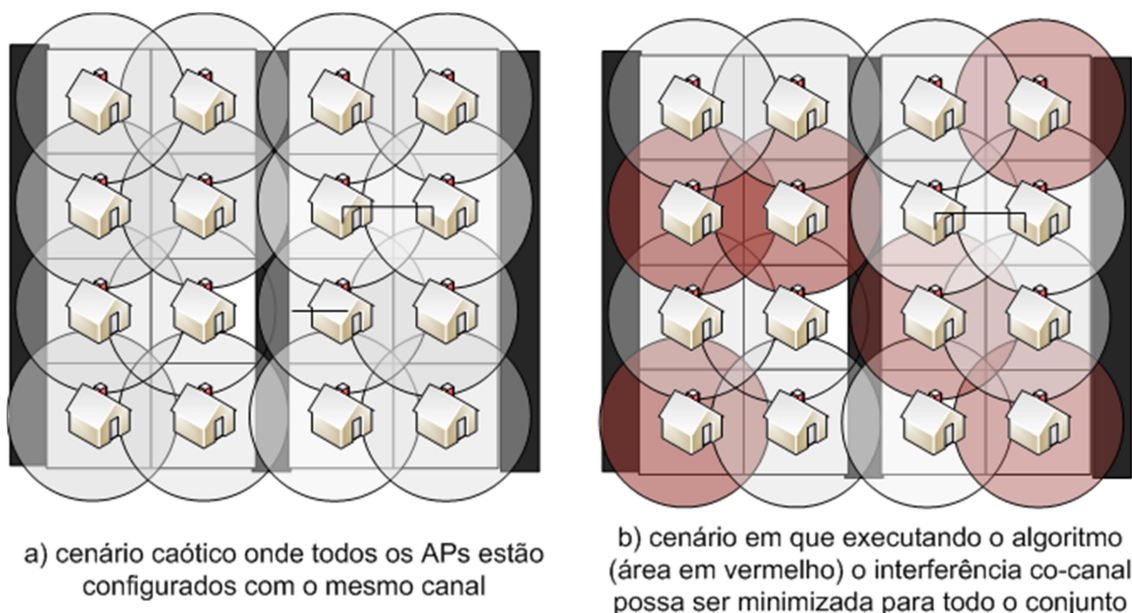


Figura 1. Cenário hipotético tratado pelo mecanismo proposto.

Para lidar com o cenário apresentado, o mecanismo de atribuição de canais proposto leva em consideração todos os canais disponíveis (sobrepostos e não sobrepostos), sendo flexível com a região de utilização, ou seja, pode ser ajustado para o padrão Americano (11 canais), Europeu (13 canais) e Japonês (14 canais).

As subseções seguintes detalharão o modelo de interferência utilizado para a avaliação do(s) melhor(es) canal(is) e o algoritmo desenvolvido para seleção e atribuição do melhor canal.

3.1 Modelo de interferência FSI (Fator de Sobreposição e Intensidade)

Quando se deseja analisar um determinado sinal, três importantes parâmetros são utilizados como base para esta análise, são eles: a frequência, o nível do sinal e largura de banda do canal. A Figura 2 apresenta os canais para o padrão IEEE 802.11 na banda

de uso não licenciada (ISM) na frequência de 2,4 GHz. Este padrão divide a banda ISM em 14 canais, onde sua utilização pode variar de acordo com a região, com uma largura de banda fixa de 22 MHz.

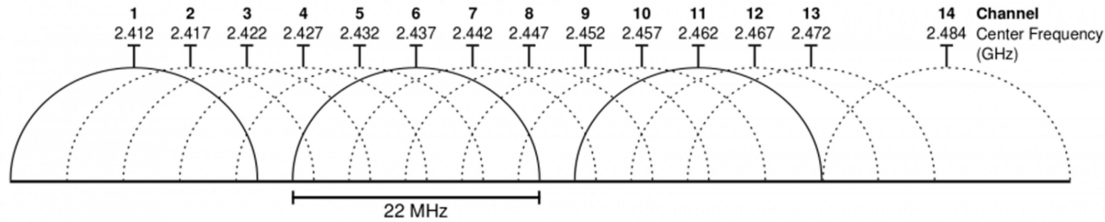


Figura 2. Canais IEEE 802.11 na banda ISM 2.4 GHz [Chieochan et al., 2010].

É importante salientar que outros padrões de comunicação como os padrões 802.15.1 e 802.15.4 também utilizam esta faixa de frequência, bem como outros dispositivos como os telefones sem fio e controles remotos. Portanto, a coexistência de tecnologias baseadas nesses padrões pode causar interferência nas redes sem fio 802.11. Contudo, este tipo de interferência não será levado em consideração no cálculo do fator de sobreposição (f_s) utilizado neste trabalho.

O fator de sobreposição $f_{s(i,j)}$ é o resultado da porcentagem relativa de interferência de dois APs i e j utilizando canais sobrepostos. Os canais sobrepostos atribuídos para os APs devem ser cuidadosamente escolhidos.

O fator de sobreposição de canal é definido como:

$$f_s(i, j) = \begin{cases} 1 - \frac{|F_i - F_j|}{w} & \text{se } f_s(i, j) \geq 0 \\ 0 & \text{senão} \end{cases} \quad (\text{Equação 1})$$

onde F_i é a frequência do canal atribuída ao AP i e F_j é a frequência do canal atribuída ao AP j , w é largura do canal. Por exemplo, se o canal 1 é atribuído ao AP i e o canal 1 também é atribuído AP j , o fator de sobreposição $f_s(i, j)$, desses APs é 1.0, ou seja 100%. Por outro lado, se o canal 5 fosse atribuído ao AP j , $f_s(i, j)$ seria 0,09, ou seja, 9%. Caso o canal 6 ou canais superiores fossem atribuídos ao AP j , $f_s(i, j)$ seria de 0.0, significando que não existe interferência entre o AP i e AP j , para este cenário.

Tabela 1 - Matriz de sobreposição de canais

Matriz de sobreposição														
Canal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0	0	0	0	0
4	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0	0	0	0
5	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0	0	0
6	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0	0
7	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0	0
8	0	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0	0
9	0	0	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.54	0.31	0.09	0
10	0	0	0	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.75	0.5	0.31	0
11	0	0	0	0	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.75	0.54	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.77	0.22
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09	0.31	0.54	0.77	1	0.45
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22	0.45	1

Realizando o mesmo cálculo para cada canal em relação aos demais é possível construir uma matriz de sobreposição de canais, que representa o fator de sobreposição de cada canal em relação aos demais, conforme a Tabela 1. Perceba que a relação de sobreposição de um determinado canal em relação a ele mesmo é igual 1, ou seja, caso duas redes utilizem o mesmo canal a sobreposição de canal será de 100% em relação a frequência.

O nível de intensidade de sinal I_R é calculado pela subtração da intensidade do sinal pelo nível de menor sensibilidade de recepção. Este trabalho define o menor nível de sensibilidade como -100 dBm. A maioria das interfaces Wi-Fi existentes no mercado adota como valor limite para sensibilidade de recepção entre -90 a -100 dBm. Desta forma, se um determinado canal possui um nível de sinal de -35 dBm sua intensidade de sinal será obtida pela Equação 2:

$$I_R = -35 - (-100) \text{ dBm} = 75 \quad (\text{Equação 2})$$

O peso de utilização P_u é um somatório do produto da relação de sobreposição de canal, que corresponde a divisão da faixa de interseção entre os canais e a largura de banda, e o somatório da intensidade dos sinais de determinado canal, conforme a Equação (3):

$$P_U(\text{canal}) = \sum_{i=0}^{14} \left(M_{fs}(\text{canal}, i) * (\sum_{rede}^n I_R(\text{rede}, i)) \right) \quad (\text{Equação 3})$$

Por exemplo, considerando que um determinado AP detectou três redes distintas nos canais 1, 2 e 4, com os níveis de sinais -40 dBm, -50 dBm e -35 dBm, respectivamente. O cálculo do peso de utilização para cada canal será:

Para o canal 1:

$$P_U(1) = M_{fs}(1,1) * (-40 - (-100)) + M_{fs}(1,2) * (-50 - (-100)) + M_{fs}(1,2) * (-50 - (-100)) *$$

$$P_U(1) = 1 * 60 + 0,77 * 50 + 0,31 * 65 = 118,65$$

Para o canal 2:

$$P_U(2) = M_{fs}(2,1) * (-40 - (-100)) + M_{fs}(2,2) * (-50 - (-100)) + M_{fs}(2,4) * (-50 - (-100)) *$$

$$P_U(2) = 0,77 * 60 + 1 * 50 + 0,54 * 65 = 131,3$$

Para o canal 4:

$$P_U(4) = M_{fs}(4,1) * (-40 - (-100)) + M_{fs}(4,2) * (-50 - (-100)) + M_{fs}(4,4) * (-35 - (-100))$$

$$P_U(4) = 0,31 * 60 + 0,54 * 50 + 1 * 65 = 110,00$$

A Tabela 2 apresenta o cálculo para os demais canais.

Tabela 2. Pesos de utilização por canal

Canal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fator	118,65	131,3	120,95	110	70,95	39,6	15,5	5,85	0	0	0	0	0

	Canais disponíveis
	Canais em utilização

Caso houvesse a necessidade da inserção de um novo AP na rede e considerando os pesos de utilização de canais dispostos na Tabela 2, os melhores canais (canais candidatos) para atribuir a este novo AP seriam os canais 9, 10, 11, 12 e 13.

3.2 Algoritmo de atribuição de canal autônomo

O Quadro 1 apresenta um pseudocódigo para o algoritmo de atribuição de melhor canal proposto, aqui denominado de DCA (*Dynamic Channel Assignment*). Este algoritmo é executado a cada nova varredura do espectro, realizando o cálculo dos fatores de sobreposição e a atribuição do melhor canal do AP. Uma função *varredura* é definida para analisar o espectro em busca de redes sem fio, preenchendo o resultado dessa análise em uma estrutura de dados denominada “listaderedes” (linha 7). Dois vetores são utilizados para o cálculo dos fatores de sobreposição, o vetor “utilizacao” e o vetor “fatoresdesobreposicao” (linhas 2 e 3) cada um com o tamanho igual à quantidade de canais possíveis. A função *utilizacao()* recebe a lista de redes e atualiza o vetor utilização com o somatório das intensidades das redes detectadas de cada canal (linha 8).

Em seguida, a função “*calculafatordesobreposicao()*” (linha 9) recebe como entrada o vetor de utilização e executa o cálculo do fator de sobreposição para cada canal, atribuindo o resultado no vetor “fatoresdesobreposicao”. Com o cálculo do fator de sobreposição realizado, armazena-se o valor do canal atual na variável “canal_atual” (linha 10) e na estrutura “melhores_canais” (linha 11) os melhores canais, que pela função *melhores_canais()* são os canais com menor fator de sobreposição.

A fim de garantir estabilidade ao sistema, o algoritmo DCA possui uma estrutura de controle que verifica a constância da escolha do melhor canal, evitando que haja uma troca de canal a cada nova leitura em ambientes extremamente dinâmicos. Nesta estrutura verifica-se o canal atual já está contido na lista de melhores canais (linha 13), se já estiver define a variável “histerese” igual a 0 (zero) (linha 17) aguarda um determinado tempo e executa o algoritmo novamente. Se o canal atual não estiver na lista de melhores canais ele verifica se o melhor canal escolhido é equivalente ao melhor canal escolhido anteriormente (linha 14), caso verdadeiro incrementa a variável “histerese” (linha 15), caso falso atribui zero a esta variável (linha 17). A efetiva atribuição de canal, ou seja, a troca do canal será executada somente se partir da *h*-ésima amostra o valor melhor canal permanecer constante.

4 Experimento e Resultados

O algoritmo de atribuição de canais desenvolvido foi projetado para utilização em hardwares comuns disponíveis no mercado que permitam a utilização do firmware OpenWRT. A solução foi validada em uma rede IEEE 802.11g no modo infraestrutura no laboratório de Segurança de Sistemas e Tecnologias Emergentes da Universidade Federal do Amazonas. Para o experimento, foram utilizados 4 (quatro) roteadores Linksys WRT54GL com sistema operacional embarcado OpenWRT 10.03 *Backfire*, no modo AP (Ponto de Acesso) abordando dois cenários indoor diferentes, o cenário 1 quando apenas 1 roteador utiliza o mecanismo de alocação dinâmica e no cenário 2 quando os quatro roteadores executam o mecanismo simultaneamente. Além dos roteadores outras 4 *workstations* foram utilizadas como clientes da rede, cada uma delas associada a um respectivo roteador.

```

1 estrutura listaderedes;
2 vetor real matrizdesobreposicao[13][13];
3 vetor inteiro utilizacao[13], melhores_canais;
4 vetor real fatoresdesobreposicao[quantidade de canais];
5 inteiro canal_atual, histerese, anterior_mc;
6   para infinito{
7       varredura(listaderedes);
8       utilizacao(listaderedes);
9       fatoresdesobreposicao = calculafatordesobreposicao(utilizacao,matrizdesobreposicao);
10      canal_atual = ler_canal_atual();
11      melhores_canais = melhor_canal(fatorresdesobreposicao);
12
13      se (canal_atual != melhores_canais){
14          se (melhores_canais = anterior_mc)
15              histerese = histerese + 1;
16          senão{
17              histerese = 0;
18              anterior_mc = melhor_canais
19          }
20          se ( histerese == h)
21              alterar_canal(melhor_canais);
22          senão
23              histerese = 0;
24      }
25
26      aguarda(tempo); // Tempo = intervalo de análise
27
28  }fimdopara

```

Quadro 1 – Pseudocódigo do Algoritmo de Alocação Dinâmica de Canais (DCA) baseada no fator de sobreposição e intensidade.

O objetivo principal desta avaliação é verificar o desempenho em relação aos canais estáticos e a convergência na escolha dos canais em relação aos outros roteadores utilizando o mecanismo simultaneamente, tendo em vista que a abordagem do mecanismo proposto trata o problema de escolha do melhor canal de forma não coordenada. As vantagens e ganhos deste mecanismo é demonstrado através da comparação da vazão de dados dos canais estáticos em relação ao algoritmo utilizado neste trabalho, e também da comparação entre a melhor distribuição de canais que pode ser utilizada em relação a adotada pelo conjunto de escolha dos roteadores.

A Figura 3 apresenta o *layout* do laboratório ETSS (*Emergent Technologies and Security Systems*), na qual a rede de testes foi implantada. Nesta planta os nós clientes participantes são representados por estações de trabalho na cor preta, o vínculo de comunicação sem fio por um raio em amarelo e o ponto acesso em azul. A ocupação do espectro próximo ao redor do laboratório sem a inserção do APs do experimento está distribuída conforme a Tabela 3. Estes dados foram coletados pelo comando “iwlist” em uma *workstation* com distribuição Ubuntu 12.04.

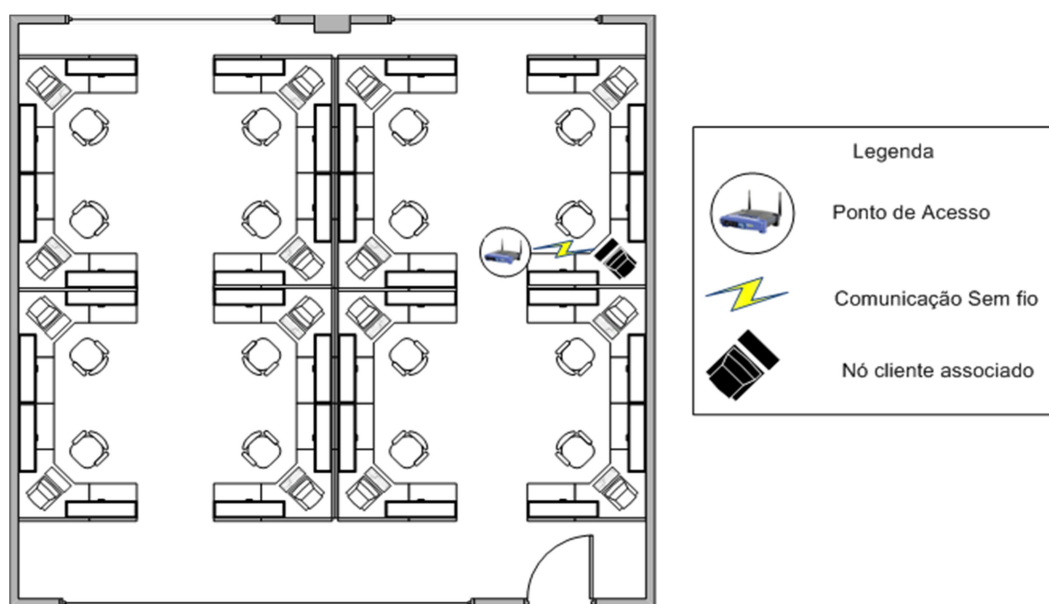


Figura 3 – Cenário de testes 1, composto por uma *workstation* e um roteador Linksys WRT54GL com o algoritmo DCA embarcado.

O teste de vazão sem o algoritmo proposto para cada canal foi gerado e mensurado com a utilização do programa *Iperf* [Iperf], para gerar tráfego UDP partindo do ponto de acesso para seu cliente associado, foram coletadas um total de 600 amostras em um período de 10 minutos. A Figura 4 apresenta a vazão por minuto dos canais de 1 ao 13, na gráfico é possível que observar que os canais ortogonais 1 e 11 apresentam a melhores vazões médias por minuto. Esta informação é importante pois será utilizada como *baseline* para comparação com o algoritmo DCA.

Tabela 3 - Ocupação do espectro na faixa 2,4GHz, por motivos de segurança os SSID reais das redes sem fio participantes do experimento foram substituídas por letras.

ESSID	Canal	Frequência	Qualidade	Sinal (dBm)	Max. Bitrate Mbps	Modo
Rede A	13	2.472 GHz	83%	-52	54	Infraestrutura
Rede B	1	2.412 GHz	83%	-52	54	Infraestrutura
Rede C	1	2.412 GHz	81%	-53	54	Infraestrutura
Rede D	1	2.412 GHz	80%	-54	54	Infraestrutura
Rede E	4	2.427 GHz	81%	-53	54	Infraestrutura
Rede F	11	2.462 GHz	83%	-52	54	Infraestrutura
Rede G	11	2.462 GHz	83%	-52	54	Infraestrutura
Rede H	9	2.452 GHz	81%	-53	54	Infraestrutura
Rede I	10	2.457 GHz	77%	-56	11	Ad-hoc
Rede J	10	2.457 GHz	77%	-56	54	Infraestrutura
Rede L	6	2.437 GHz	83%	-52	54	Ad-hoc
Rede M	6	2.437 GHz	81%	-53	54	Infraestrutura
Rede N	6	2.437 GHz	81%	-53	54	Infraestrutura
Rede O	6	2.437 GHz	79%	-55	54	Infraestrutura

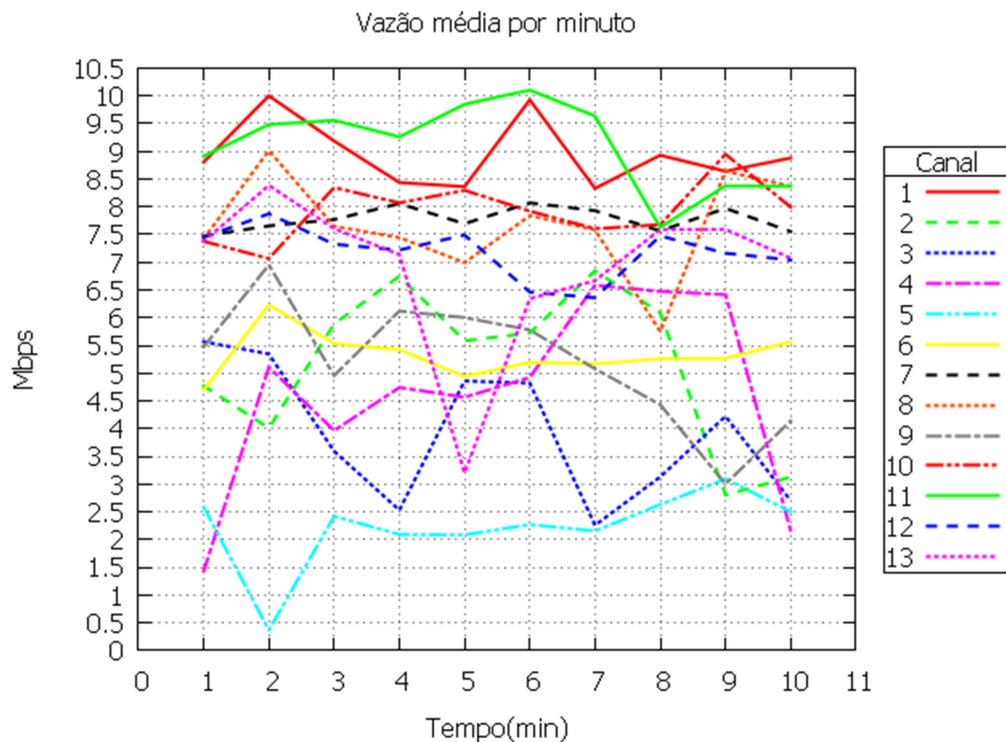


Figura 4 – Vazão média por minuto de cada canal.

Para o algoritmo DCA, os mesmos parâmetros experimentais da ferramenta Iperf foram utilizados. Para o experimento, foi definido um intervalo de tempo de 15 segundos entre cada análise de espectro realizada pelo algoritmo, e um valor de histerese h igual a 3, de modo que fossem realizadas 4 análises de espectro por minuto, permitindo uma troca de canal por minuto, quando necessário. Para o experimento do algoritmo proposto definimos o canal 6 como canal inicial, esta escolha foi motivada porque geralmente este canal é configurado de fábrica por diversos fabricantes de roteadores e pontos de acesso. Para o cenário 1, o algoritmo DCA proposto foi testado em 5 iterações.

Os resultados, apresentados na Figura 5, mostraram um ganho de 31% em relação ao canal inicial, mas inferior aos canais 1 e 11. Apesar da escolha do melhor canal convergir para o canal com as melhores vazões, o algoritmo não alcançou valores próximos a vazões destes canais. Verificando o motivo desta discrepância, constatou-se que o hardware utilizado no experimento pode influenciar significativamente nos resultados, o roteador WRT54GL possui apenas uma única interface de rádio, quando o algoritmo realiza uma varredura do espectro, ele gera uma interrupção na interface de rede, parando o tráfego de dados neste período de tempo, afetando assim o desempenho da transmissão de dados. Acreditamos que nossos resultados poderão ser superiores quando testado em hardware mais robusto, que comporte duas interfaces de rede, assim uma das interfaces poderia ser utilizada exclusivamente para sensoriar o espectro, permitindo reduzir o intervalo de análise e seleção do melhor canal, e maior flexibilidade em ambientes mais dinâmicos; ou aumentando o tempo do intervalo de varredura.

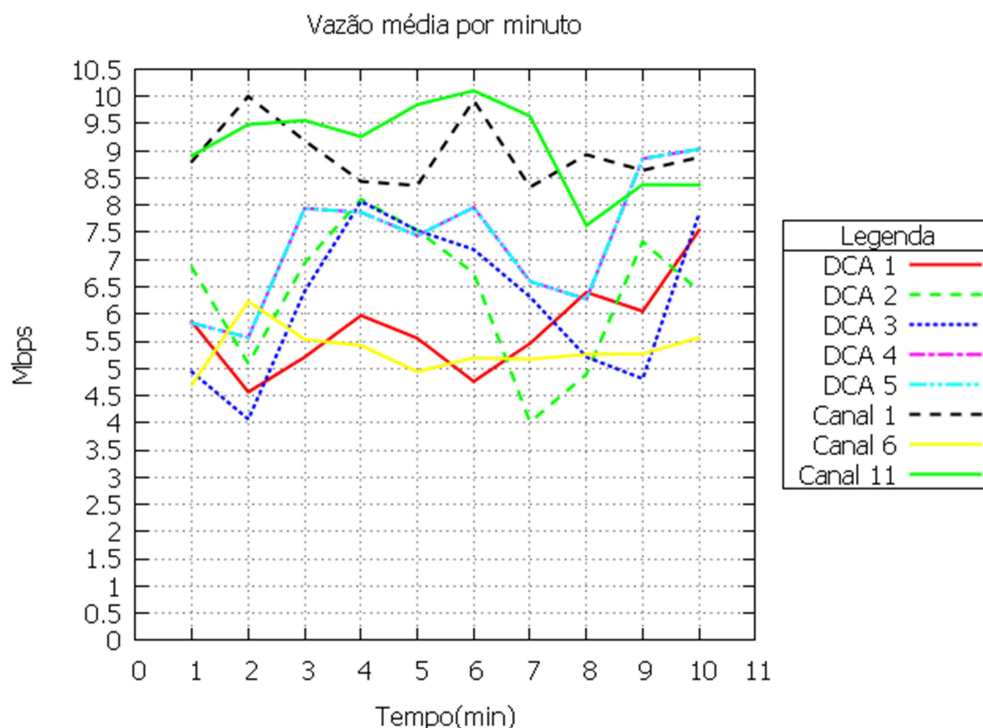


Figura 5 - Vazão média por minuto do algoritmo DCA em comparação aos canais ortogonais 1, 6 e 11 no Cenário 1.

No cenário 2, Figura 6, foram utilizados 4 roteadores WRT54GL, neste cenário o AP 1 foi definido com o canal 1, os APs 2, 3 e 4 no canal 6, foram seguidos os mesmos padrões de testes do cenário 1 com o programa *Iperf*, observando agora um conjunto de APs. O objetivo agora era estressar o algoritmo, a fim de verificar a vazão do conjunto e a convergência na escolha dos canais, que em outras palavras significa verificar se todos os APs convergiram para utilização um mesmo canal (o que seria ruim), ou se eles optaram por uma distribuição que seja adequada ao grupo de APs.

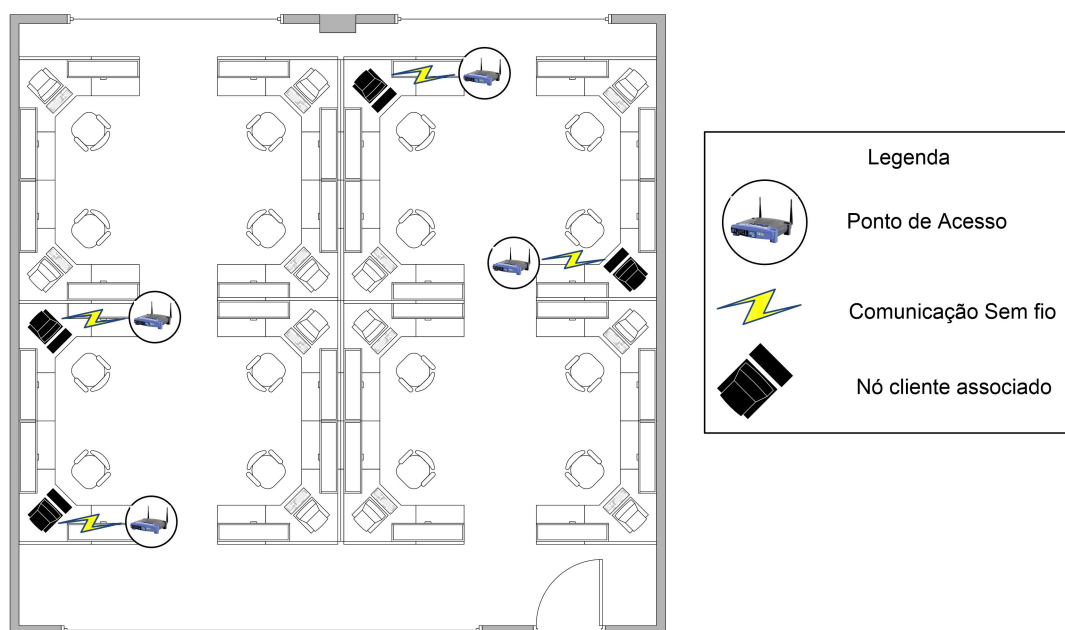


Figura 6 - Cenário 2

Nossos experimentos mostraram ganhos de vazão posteriores a todas as trocas de canais. É possível observar, conforme a Figura 7, no AP01 como não houve a necessidade de troca de canal, por já estar no melhor canal sua vazão permaneceu estável na maior parte do tempo. No AP02 e AP03 a cada troca realizada suas vazões aumentaram consideravelmente. No AP04 devido as trocas de canais pelo outros APs, este AP permaneceu até o próximo ao instante 500 no canal 6, o canal densamente ocupado, mas começou a apresentar ganhos a partir da troca pelo canal 10.

A Figura 8 apresenta a seleção do melhor canal (em vermelho) pelo canal atual do AP (linha de cor preta). Foi observado que o comportamento do AP1 foi o mais estável realizando apenas uma troca, alterando do canal 1 para o 13. Os APs 2, 3 e 4 começaram a sofrer a influência da escolha do AP1 a partir da amostra 100 quando a alteração de canal realizada por este altera a ocupação do espectro nas frequências próximas do canal 13. No intervalo entre as amostras 100 e 450 é possível observar que em relação aos canais iniciais ocorreu apenas um rearranjo na distribuição dos canais previamente configurados. A partir da amostra 500 o processo de seleção de canal começa a se estabilizar definindo em 75% dos roteadores com o canal 13 e 25% com o canal 1.

A convergência de canais é uma das desvantagens do processo de seleção de canal não coordenado. Como as escolhas de cada AP ocorre de forma individual, é importante observar que quando todos são iniciados simultaneamente suas escolhas podem convergir para um único canal, caso todos estejam configurados com o mesmo canal inicial. Nossos resultados mostraram que nosso algoritmo apesar de não negociar os canais com os outros pontos de acesso participantes da solução, encontrou uma distribuição em que não houvesse convergência de canais, conforme ilustra as Figuras 7 e 8, os APs 1,2,3,4 respectivamente nos canais 1,6,6,6 concluíram os experimentos nos canais 1,13,1,10. Evitando assim a utilização de canais com alta interferência.

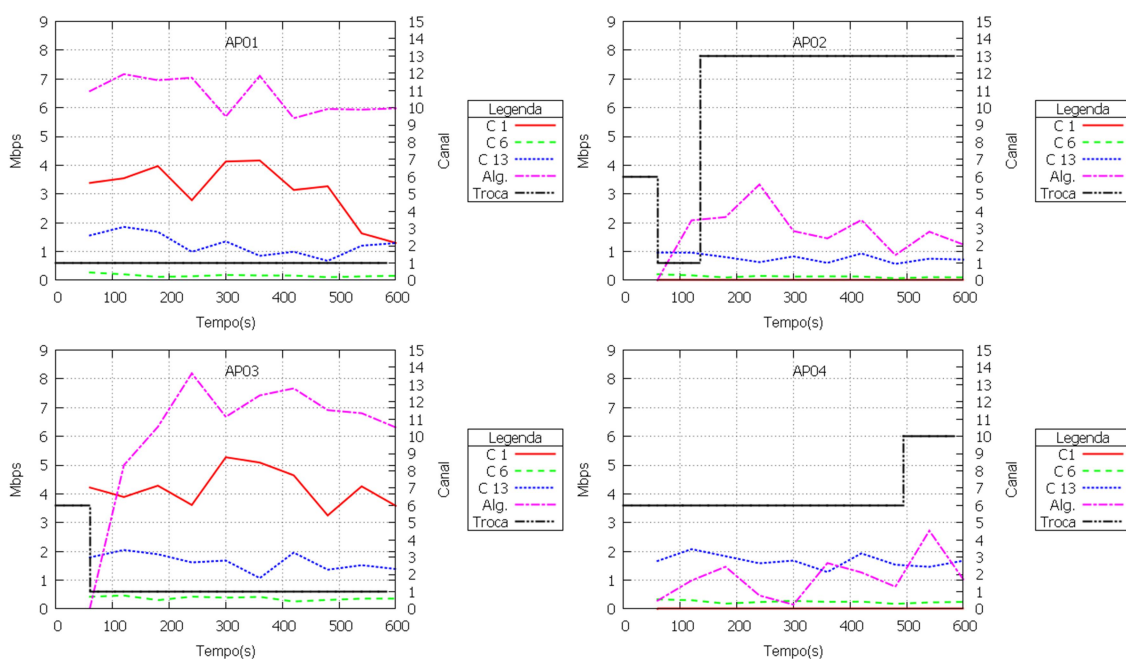


Figura 7 - Vazão do algoritmo por ponto de acesso

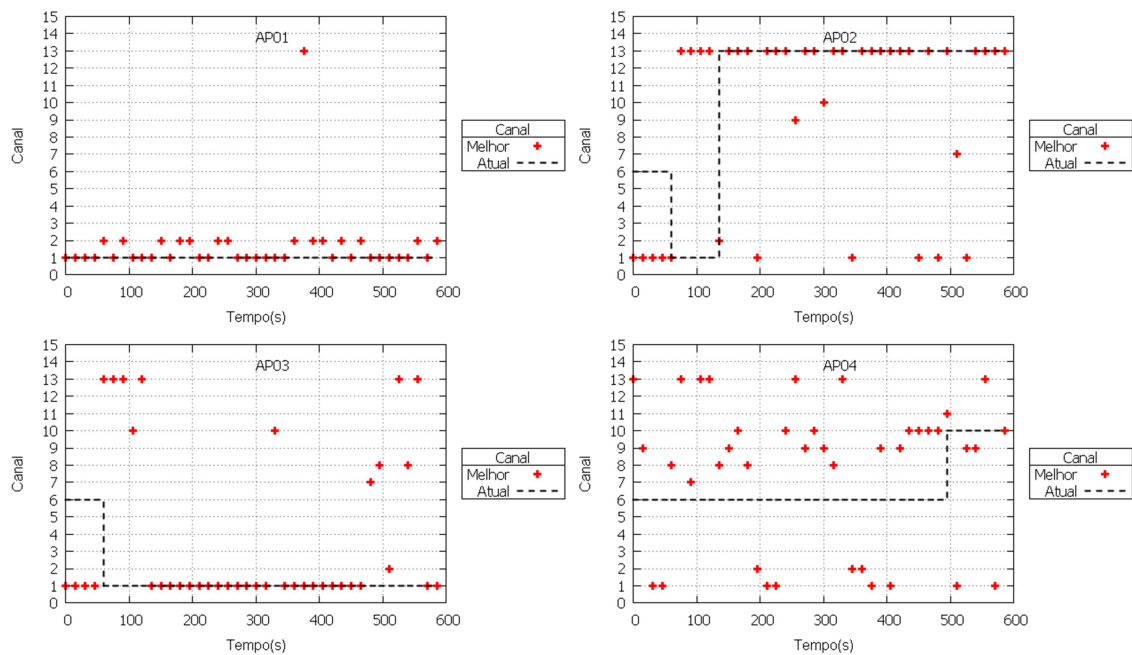


Figura 8 - Canal atual por troca efetiva

As taxas de permanência no melhor canal (relação entre o resultado do melhor canal do algoritmo pelo canal atual do AP) para os APs 1, 2, 3 e 4 foram de 92%, 81%, 59% e 78,5%, respectivamente. A solução proposta apresentou uma taxa média de 77% de permanência entre o canal selecionado e o canal atual dos APs.

5 Considerações finais

Soluções de atribuição dinâmica de canais utilizando uma abordagem centralizada possui uma vantagem de destaque em relação à descentralizada. Elas permitem que o nó controlador possa ter um panorama geral da disposição dos APs, de como eles se relacionam e como está a distribuição do espectro. Em contrapartida, cenários compostos por redes não coordenadas (residenciais) são muito mais frequentes, fazendo com que a abordagem centralizada não seja a mais adequada para este tipo de cenário, pois em um cenário assim, nenhuma rede possui um vínculo de comunicação com a outra, não havendo possibilidade de existir um nó controlador, a menos que seja na nuvem.

Este artigo apresentou um algoritmo e um modelo de interferência, denominado FSI, que permite atribuir o melhor canal a cada AP sem necessidade de negociação na escolha de canais, de modo a diminuir a interferência co-canal, resultando no aumento de vazão de todos APs participantes da solução ou não. O algoritmo foi implementado e testado em um testbed real, utilizando roteadores em modo ponto de acesso que permitem utilizar o *firmware OpenWRT*.

Os experimentos mostraram ganhos médios superiores a 30% em relação aos canais anteriormente configurados, mesmo utilizando *hardwares* que possuem uma única interface de rede. Foi verificado também que o tempo ideal de intervalo entre as medições em *hardwares* com esta limitação é de 15 segundos. O algoritmo proporciona aos APs uma taxa média de 77% de permanência no melhor canal.

Como trabalhos futuros pretende-se incorporar uma abordagem centralizada a este algoritmo utilizando o modelo de interferência FSI proposto utilizando técnicas de coloração de grafos, agregando a solução maior flexibilidade para tratamentos de seleção de canal em diferentes cenários.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Comissão Europeia e CNPQ através do projeto de pesquisa IMPRESS (FP7-ICT-2013-EU-Brazil, GA No. 614100), pela FAPESP através do Projeto de Pesquisa PROTI Amazônia, e pelo Conselho de Pesquisa de Engenharia e Ciências Naturais do Canadá (NSERC) através do Programa NSERC Discovery Grant.

Referências

- Albuquerque, Celio Vinicius Neves de. Balbi, H. Souza, F. R. Carrano, Ricardo C. Muchaluat-Saade, D.C. Magalhães, Luiz Claudio Schara (2012) “Algoritmo de seleção de canais centralizado para redes IEEE 802.11 com controlador”, II Workshop de Redes de Acesso em Banda Larga - WRA, Brazil, p. 73-86.
- Akl, Robert and Arepally, A. (2007). “Dynamic channel assignment in IEEE 802.11 networks”, IEEE International Conference on Portable Information Devices, p. 14-18.
- Boulmalf, Mohammed and Harroud, Hamid. (2008) “Dynamic Channel Assignment in IEEE 802.11g”, Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC'08 International, pages 864-868.
- Burton, Mitchell. (2002) “Channel overlap calculations for 802.11 b networks”, White Paper, Cirond Networks Inc.
- Chieochan, Surachai. Hossain, Ekram e Diamond, Jeffrey. (2010) “Channel assignment schemes for infrastructure-based 802.11 WLANs: A survey”, IEEE Communications Surveys&Tutorials, volume 12, p. 124-136.
- Gramacho, S., Araujo, M., and Figueiredo, G. (2013). Dinâmica de seleção de melhores canais em redes IEEE 802.11 com modelo de interferência CCA/SINR. SBRC 2013 / WRA.
- Hills, A. (2001). “Large-Scale Wireless LAN Design”, IEEE Communications Magazine, p. 98-104.
- Mahonen, P., Riihijarvi, J., and Petrova, M. (2004). Automatic channel allocation for small wireless local area networks using graph colouring algorithm approach. 15th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2004. PIMRC 2004, vol.1, p. 536-539.
- Mishra and V. Shrivastava, D. Agrawal, S. Banerjee, and S. Ganguly, (2006) “Distributed Channel Management in Uncoordinated Wireless Environments,”, in Proc. International Conference on Mobile Computing and Networking, p. 170–181.
- Silva, M. W. and Rezende, J. F. (2006). “A Dynamic Channel Allocation Mechanism for IEEE 802.11 Networks”, VI International Telecommunications Symposium (ITS 2006), p. 403-408.
- Rozner, E. Mehta, Y. Akella, A. Qiu, L. (2012) “Traffic-Aware Channel Assignment in Enterprise Wireless LANs”, 2007 IEEE International Conference on Network Protocols”, p. 133-143.
- Zhou, Haiyan and Liu, Chao (2012) “WLAN Channel Assignment Based on Channel Overlap Factor”, Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), 2012 Second International Conference on, p. 249-251.